ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БА OPERATIONAL ГАРЫН АВЛАГА

Project 2 — The Sleeping Teaching Assistant
F.CSM302 Үйлдлийн систем | Бие даалт 1
Хуваарилалтын код: 10
Багийн гишүүд: Б. Манлайбаатар, Ж. Мэнд-Амгалан, Г. Оргилсайхан, Б. Түмэнбаяр
Багш: Г. Ганбат

Баримт бичгийн хамрах хүрээ: engine.c, model.py, app.py, test_engine.py
Build команд нь эх кодоос шалгасан хувилбар.

8.1 Хэрэглэгчийн заавар

8.1.1 Програмын зорилго

Нэг багшийн туслах (TA), n оюутан, хязгаартай хүлээлгийн сандал бүхий синхрончлолын асуудлыг загварчилна. TA нэг удаад нэг оюутанд тусалж, дараалалд орсон оюутнууд FIFO журмаар үйлчлүүлнэ. Сандал дүүрсэн бол ирсэн оюутан программчлалдаа буцаж, дараа нь дахин оролдоно. C хөдөлгүүр бодит POSIX thread, mutex, semaphore ашигладаг; Python Tkinter UI нь загварын цагийг удирддаг.

8.1.2 Дэмжих орчин

Зориулсан орчин: график desktop-тэй Linux; POSIX threads/semaphores дэмжсэн систем, GCC (C11), Python 3, Tkinter, Make болон Git. Ubuntu/Debian орчинд дараах зааврыг ашиглаж болно. Windows хэрэглэгч WSLg эсвэл Linux VM ашиглаж болно.

8.1.3 Суулгах ба нээх

```
git clone https://github.com/mendamgalan/IV-2-10-sleeping-ta.git
cd IV-2-10-sleeping-ta
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential make python3 python3-tk
make
make run
```

Хэрэв repository дахь Makefile дээрх target-ууд байхгүй бол 8.2.4-т байгаа шууд GCC/Python командыг хэрэглэнэ. График орчинд ажиллуулна.

8.1.4 Ролт ба тохиргоо

Талбар	Анхны утга	Хязгаар / тайлбар
Оюутан	8	1–40, бүхэл тоо
Сандал	3	0–20, бүхэл тоо
Ирэх min / max	1 / 4 сек	0.1–600 сек; min ≤ max
Туслах min / max	1.5 / 3 сек	0.1–600 сек; min ≤ max
Seed	42	0–4294967295, бүхэл тоо

Хугацаа 0.1 секундийн алхамтай. Ирэх хугацаа нь оюутан тус бүрийн программчлах хугацаа; ТА-ийн үйлчлүүлэх хугацаа тусдаа. Утгаа өөрчилсний дараа “Тохиргоогоор reset” дарж хэрэгжүүлнэ. Seed тогтмол байвал ижил тохиргоотой туршилт давтагдана.

8.1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset

“▶ Ажиллуулах” — загварын цагийг автоматаар ахиулна. “II Түр зогсоох” — шинэ tick гүйцэтгэхийг зогсооно (thread-үүдийг устгахгүй). “→ Алхам +0.1с” — автомат ажиллагааг зогсоогоод нэг tick гүйцэтгэнэ. “↻ Тохиргоогоор reset” — өмнөх симуляцийн thread-үүдийг join хийж шинэ тохиргоогоор эхлүүлнэ. “CSV хадгалах” — event log-ийг файлд бичнэ. Цонх хаах — хөдөлгүүрийн нөөцийг цэвэрлэнэ. UI-д тусдаа Stop товч байхгүй: Pause эсвэл цонх хаахыг хэрэглэнэ.

8.1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Өнгө / төлөв	Утга
Цэнхэр / Код	Оюутан программчилж байна
Шар / Хүлээнэ	Оюутан FIFO дараалалд байна
Ногоон / Тусламж	ТА тухайн оюутанд тусалж байна
Нил ягаан / Дууссан	Тусламж дууссан, дараагийн tick-д программчлалд шилжинэ

TA “Zzz”	TA сул, дараагийн ирэлтийг хүлээж байна
Сандлын шар нүд	Сандал эзэлсэн; тоо нь оюутны ID

Дээд талын тоолуур: загварын хугацаа, нийт ирэлт, дууссан тусламж, сандалгүй буцсан тоо, хүлээлгийн эзлэхүүн. “S1”, “S2” нь оюутны дугаар; “удаа” нь дуусгасан тусламжийн тоо. FIFO сандлууд зүүнээс баруун, 10-аас дээш бол дараагийн мөрөнд харагдана.

8.1.7 Ашиглалтын жишээ

Жишээ	Оролт	Ажиглах зүйл
A — ердийн	n=8, chairs=3, arrival=1–4 c, help=1.5–3 c, seed=42	TA унтах/сэрэх, FIFO дараалал, тусламжийн тоолуур
B — их ачаалал	n=20, chairs=3, arrival=0.1–0.2 c, help=3–4 c, seed=42	Хүлээлт 3-аас хэтрэхгүй; full_return гарч болно
C — захын	n=1, chairs=0, arrival=2 c, help=1 c, seed=42	Ганц оюутан сул TA-д шууд орно; буцалт 0

Жишээ бүрийн дараа Pause → CSV хадгалах аргаар үр дүнг авч, дараагийн туршилтыг Reset-ээр эхлүүлнэ. Жишээнүүд нь тохиргоо ба хүлээгдсэн зан төлөв; UI screenshot гэж үзэхгүй.

8.1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Шинж тэмдэг	Шийдэл
libta.so олдохгүй	Төслийн root-д shared library-г build хий
No module named tkinter	sudo apt install python3-tk
no display / TclError	Linux desktop эсвэл WSLg график орчин ашиглах
Оролтын алдаа	min ≤ max, 0.1 алхам, бүхэл тоон хязгаарыг шалгах
Шинэ тохиргоо үйлчлэхгүй	“Тохиргоогоор reset” дарах
CSV хадгалах боломжгүй	Бичих эрхтэй хавтас сонгох; дискний зайг шалгах

8.2 Operational заавар

8.2.1 Repository clone

```
git clone https://github.com/mendamgalan/IV-2-10-sleeping-ta.git

cd IV-2-10-sleeping-ta

git status
```

8.2.2 OS, compiler/runtime, version

```
uname -a

gcc --version

python3 --version

make --version

python3 -m tkinter
```

Эдгээр командын гаралтыг туршилтын протоколд хадгална. Код POSIX C11, pthread, semaphore, Python 3 ctypes/json/pathlib/tkinter/unittest хэрэглэнэ. Хөдөлгүүр Linux дээр GCC-ээр хөрвөж, 8 тест амжилттай ажилласан.

8.2.3 Dependency

```
sudo apt update
sudo apt install -y git build-essential make python3 python3-tk
```

Python талд гуравдагч этгээдийн pip багц шаардахгүй. C талд pthread болон POSIX semaphore нь системийн libc/thread дэмжлэгээс хамаарна.

8.2.4 Build ба Run

```
# Repository-ийн Makefile-д target байгаа тохиолдолд:
make
make run
make test
# Makefile байхгүй үед root хавтсаас:
gcc -std=c11 -O2 -Wall -Wextra -fPIC -shared -pthread src/engine.c -o libta.so
python3 src/app.py
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

libta.so нь src/ дотор биш, төслийн root-д байх ёстой: model.py үүнийг root-оос ачаалдаг. Шууд build/run командуудыг нийлүүлсэн эх кодын тусгаарласан хуулбар дээр шалгасан.

8.2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл

Тест	Өгөгдөл (tick)	Хүлээгдсэн үр дүн
Baseline FIFO	8,3,10–40,15–30; 500 step	FIFO, capacity болон state invariant мөрдөнө
TA sleep	2,3,100–100,2–2	99 tick унтаж, 100 дахь tick-д ажил эхэлнэ
Duration	1,0,1–1,5–5	help_end − help_start = 5 tick
Reset / seed	8,3,1–5,2–8; 100 step	3 ижил event log гарна

Өгөгдлийн дараалал: n, chairs, arrival min–max, help min–max. Tick нь 0.1 секунд.

8.2.6 Boundary ба error test

Тест	Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
0 сандал	10,0,1–1,10–10	Queue 0; rejected > 0
1 оюутан	1,0,2–2,3–3	rejected = 0
Дээд ачаалал	40,20,1–2,30–40	queue ≤ 20; rejected > 0
Хүчингүй	n=0,41; chairs=-1,21; amin=0; min>max	ValueError / UI error dialog
Нэмэлт UI boundary	seed=-1; 0.15 с; текст abc	UI оруулгыг татгалзана

Сүүлийн UI boundary жишээнүүд нь кодын шалгалтаас урьдчилан тогтоосон хүлээгдсэн зан төлөв; test_engine.py-д автоматжуулаагүй.

8.2.7 Хүлээгдсэн үр дүн ба CSV

Invariant: queue урт ≤ chairs; queue-д давхардсан ID байхгүй; current queue-д давхардахгүй; тусламж авч буй оюутан хамгийн ихдээ нэг; arrivals = rejected + completed + queue урт + (TA завгүй бол 1). FIFO-г event log-ийн queue/help_start үйл явдлаар баталгаажуулна. CSV header: tick,event,student,waiting. Event төрлүүд: sleep, arrive, queue, help_start, help_end, full_return, program. “sleep” мөрийн student=0 нь TA-г тэмдэглэнэ. Секунд = tick/10.

8.2.8 Known issues

C API нэг controller thread-ээс дуудагдах зориулалттай. Загварын tick-үүдийг дарааллуулдаг учир бодит OS scheduler-ийн stress/race тест биш. Event log тогтмол 262144 байтын буфертэй; дүүрэхэд дараагийн event бичигдэхгүй. Thread/semaphore үүсгэх алдаа гарвал engine abort() дуудна. Урт simulation-д int tick/counter overflow-ийг тусгайлан хамгаалаагүй. UI-ийн Pause нь OS thread-ийг хүчээр suspend хийхгүй, зөвхөн шинэ tick өгөхөө зогсооно.

8.2.9 Давтан шалгах протокол

Шалгасан орчинд engine.c-г GCC -std=c11 -O2 -Wall -Wextra -fPIC -shared -pthread сонголтоор хөрвүүлээд python3 -m unittest discover -s tests -v командаар 8/8 тест PASS (OK) гарсан. Хэрэглэгч өөрийн компьютер дээр OS/compiler/runtime-ийн хувилбар болон тестийн огноо, команд, stdout/stderr-ийг хавсарган баталгаажуулна.